

I. Hướng đề xuất chỉ làm một hệ thống nhỏ trong 3

1. Nền tảng Adaptive E-Learning

Sinh viên (Student)

- Làm bài test đầu vào phân loại trình độ
-
- Xem bản đồ tư duy/cây tri thức kỹ năng cá nhân
-
- Nhận lộ trình bài học động theo thời gian thực
-
- Học bài giảng đa phương tiện (Video, Text, Quiz)
-
- Nhận bài tập tự động có giãn độ khó
-
- Làm bài ôn tập ngắt quãng (Spaced Repetition)
-
- Luyện tập trên Code Editor / Sandbox tích hợp
-
- Nhận gợi ý gợi mở từ AI khi làm sai
-
- Tự động lưu tiến độ và lịch sử làm bài
-
- Tải chứng chỉ hoàn thành kỹ năng
-
- Đánh giá và để lại bình luận bài học
-
- Xem bảng xếp hạng học tập (Leaderboard)
-

Giảng viên / Mentor

- Tạo và chỉnh sửa khóa học, chương mục
-
- Thiết kế cây kỹ năng và điều kiện tiên quyết (Prerequisite Graph)
-
- Soạn ngân hàng câu hỏi kèm gán trọng số/độ khó
-
- Giao bài tập hoặc mở khóa lộ trình thủ công
-
- Xem báo cáo phân tích điểm yếu học viên
-
- Theo dõi tỷ lệ hoàn thành và cảnh báo học viên bỏ cuộc
-
- Chấm điểm và gửi nhận xét bài tập tự luận
-

- Phản hồi thắc mắc học viên trong diễn đàn/Q&A
-

Quản trị viên (Admin)

- Quản lý, phân quyền tài khoản người dùng
-
- Kiểm duyệt và xuất bản khóa học
-
- Giám sát thông số thuật toán Knowledge Tracing
-
- Cấu hình danh mục môn học và kỹ năng
-
- Xem dashboard doanh thu, traffic, số giờ học
-
- Quản lý báo cáo vi phạm nội dung
-

2. Nền tảng AI Mock Interview

Ứng viên / Sinh viên (Candidate)

- Tạo phòng phỏng vấn theo vị trí (Frontend, Backend, HR...)
-
- Tải lên JD bất kỳ để AI tạo câu hỏi sát thực tế
-
- Chọn độ khó, thời lượng và phong cách người phỏng vấn
-
- Bật/tắt camera, microphone, chia sẻ màn hình
-
- Trả lời phỏng vấn bằng giọng nói thời gian thực (Voice In/Out)
-
- Viết và chạy code trực tiếp trên Code Sandbox
-
- Nhận câu hỏi hỏi vắn (follow-up) tự động từ AI
-
- Xem báo cáo chấm điểm chi tiết (STAR, Big O, phát âm, độ trễ)
-
- Nghe lại bản ghi âm và xem lại bản gõ băng (transcript)
-
- Xem đáp án mẫu tối ưu cho từng câu hỏi
-
- Đặt lịch phỏng vấn thử 1:1 với Mentor thật
-

Chuyên gia / Mentor (Interviewer)

- Đóng góp và duyệt ngân hàng đề phỏng vấn chuẩn

-
- Cấu hình tiêu chí chấm điểm (Rubric) cho từng vị trí
-
- Đăng ký khung giờ nhận phỏng vấn 1:1
-
- Nhận chấm điểm và review bản ghi của ứng viên
-
- Gửi nhận xét và lời khuyên định hướng nghề nghiệp
-

Quản trị viên (Admin)

- Quản lý tài nguyên container cô lập (Docker Sandbox)
-
- Giám sát lượng token LLM và thời lượng audio tiêu thụ
-
- Quản lý template prompt cho các kịch bản phỏng vấn
-
- Báo cáo sự cố kết nối WebRTC/Audio
-
- Quản lý chi trả thù lao cho Mentor
-

3. Nền tảng CV Matching & Kết nối việc làm

Ứng viên / Sinh viên (Candidate)

- Kéo thả tạo CV online chuẩn ATS
-
- Tải lên file CV (PDF/DOCX) để AI tự bóc tách thông tin
-
- Phân tích điểm tương thích (% Match) giữa CV và JD
-
- Xem báo cáo kỹ năng còn thiếu (Skill-gap Report)
-
- Nhận gợi ý việc làm cá nhân hóa trên feed
-
- Tìm kiếm và lọc việc làm đa tiêu chí
-
- Ứng tuyển nhanh (1-Click Apply)
-
- Theo dõi trạng thái ứng tuyển dạng bảng Kanban
-
- Bật nhận thông báo việc làm phù hợp qua Email
-
- Đặt chế độ tìm việc ẩn danh đối với nhà tuyển dụng hiện tại
-

Nhà tuyển dụng (Recruiter)

- Đăng tin tuyển dụng kèm bóc tách kỹ năng tự động
-
- Xem danh sách ứng viên tự động sắp xếp theo điểm khớp JD
-
- Tìm kiếm ứng viên bằng ngôn ngữ tự nhiên (Semantic Search)
-
- Mở khóa hồ sơ và tải CV ứng viên
-
- Quản lý quy trình tuyển dụng (ATS Pipeline: Nhận $\rightarrow$ Phỏng vấn $\rightarrow$ Offer)
-
- Gửi thư mời phỏng vấn hoặc thư từ chối theo mẫu hàng loạt
-
- Chấm điểm và ghi chú nội bộ về ứng viên
-
- Quản lý trang thương hiệu công ty (Company Profile)
-

Quản trị viên (Admin)

- Quản lý và chuẩn hóa từ điển kỹ năng (Skills Taxonomy)
-
- Xác thực thông tin pháp lý doanh nghiệp tuyển dụng
-
- Kiểm duyệt bài đăng tuyển dụng, chặn tin rác/lừa đảo
-
- Cấu hình trọng số thuật toán Matchmaking/Ranking
-
- Báo cáo thống kê xu hướng kỹ năng và mức lương thị trường
-
- Quản lý gói cước dịch vụ tuyển dụng

II. Hướng tổng hợp siêu cấp vip pro

Khi gộp cả 3 hệ thống thành một nền tảng All-in-One, các tính năng sẽ liên kết chặt chẽ theo chu trình khép kín: **Học bù lỗ hổng $\rightarrow$ Luyện phỏng vấn $\rightarrow$ Tối ưu CV & Match việc làm.**

Sinh viên / Ứng viên (Student / Candidate)

Hồ sơ & Định hướng mục tiêu

- Đăng ký và chọn vị trí nghề nghiệp mục tiêu (Target Role)
-
- Kéo thả tạo CV online hoặc tải lên file PDF để trích xuất tự động
-
- Quét phân tích độ tương thích giữa CV hiện tại với JD mục tiêu
-
- Xem bản đồ kỹ năng cá nhân (Skill-Gap Matrix) chỉ rõ phần còn thiếu
-

Học tập thích ứng (Adaptive Learning)

- Làm bài kiểm tra năng lực đầu vào tự co giãn độ khó
-
- Nhận lộ trình học thích ứng tự động cập nhật theo lỗ hổng kiến thức
-
- Học bài giảng đa phương tiện (Video, tài liệu, quiz tương tác)
-
- Nhận bài tập gợi ý tự động tăng/giảm độ khó theo phản xạ thực tế
-
- Thực hành viết và chạy code trực tiếp trên Web Sandbox tích hợp
-
- Nhận gợi ý thông minh từ AI khi làm sai hoặc kẹt bài
-
- Luyện bài tập củng cố định kỳ theo cơ chế ngắt quãng (Spaced Repetition)
-

Luyện phỏng vấn AI (AI Mock Interview)

- Tạo phòng phỏng vấn thử theo JD mục tiêu hoặc theo bộ kỹ năng vừa học
-
- Phỏng vấn thời gian thực bằng giọng nói (Voice In/Out) với AI
-
- Làm bài phỏng vấn Live-coding trực tiếp trên trình biên dịch
-
- Nhận câu hỏi hỏi vắn (follow-up) tự động khi trả lời chưa sâu
-
- Xem báo cáo phân tích sau phỏng vấn (STAR, Big O, độ trễ, điểm yếu lý thuyết)
-

- Tự động chuyển các câu trả lời sai/yếu thành bài học bù vào lộ trình Adaptive
-

Tìm việc & Ứng tuyển (Job Matching)

- Nhận feed việc làm tự động sắp xếp theo điểm năng lực thực tế
-
- Xem huy hiệu xác thực kỹ năng (Verified Skills Badge) từ kết quả học/mock interview
-
- Ứng tuyển 1 chạm (1-Click Apply) gửi kèm báo cáo năng lực cho HR
-
- Theo dõi trạng thái hồ sơ ứng tuyển theo dạng bảng Kanban
-
- Đặt lịch phỏng vấn thử 1:1 với Mentor thật trước khi vào vòng chính thức
-

Nhà tuyển dụng & Giảng viên / Mentor (Recruiter & Mentor)

Dành cho Nhà tuyển dụng (HR / Recruiter)

- Đăng tin tuyển dụng và tự động bóc tách bộ tiêu chuẩn kỹ năng (Skill Extraction)
-
- Xem danh sách ứng viên xếp hạng theo độ khớp kỹ năng thực tế và điểm phỏng vấn AI
-
- Tìm kiếm ứng viên bằng ngôn ngữ tự nhiên (Semantic Talent Search)
-
- Xem hồ sơ năng lực thực chiến (Skill Scorecard) thay vì chỉ đọc text CV
-
- Quản lý phễu ứng viên (ATS Pipeline) từ tiếp nhận đến offer
-
- Gửi thư mời phỏng vấn hoặc thư từ chối theo mẫu tự động
-

Dành cho Giảng viên / Mentor

- Thiết kế cây tri thức (Knowledge Graph) và liên kết môn học tiên quyết
-
- Đóng góp ngân hàng câu hỏi, bài tập kèm trọng số độ khó
-
- Cấu hình kịch bản và tiêu chí rubric cho AI Mock Interview
-
- Xem dashboard theo dõi tỷ lệ hỏng kiến thức phổ biến của sinh viên
-
- Mở lịch nhận review CV hoặc phỏng vấn thử chuyên sâu 1:1
-

Quản trị viên (Admin)

- Quản lý phân quyền tài khoản (Student, Mentor, Recruiter, Admin)
-

- Chuẩn hóa từ điển kỹ năng dùng chung cho cả 3 phân hệ (Skills Taxonomy)
-
- Giám sát tài nguyên hạ tầng: Container Code Sandbox, Streaming Audio, Token LLM
-
- Quản lý và tinh chỉnh trọng số thuật toán Matching & Knowledge Tracing
-
- Kiểm duyệt bài đăng tuyển dụng và xác minh pháp lý doanh nghiệp
-
- Dashboard báo cáo toàn diện: Tỷ lệ hoàn thành bài học, số phiên mock interview, tỷ lệ tuyển dụng thành công

Dưới đây là danh sách các công nghệ cốt lõi, chuyên dụng nhất cho từng tính năng chính khi tích hợp 3 phân hệ vào một hệ sinh thái.

1. Phân hệ Adaptive E-Learning (Học tập thích ứng)

- **Mô hình & Thuật toán Adaptive:**

- - **pyBKT / py-IRT:** Thư viện Python tính toán Bayesian Knowledge Tracing và Item Response Theory (đo độ khó câu hỏi và năng lực ẩn của học viên).
 -
 - **NetworkX / Neo4j:** Xây dựng và duyệt đồ thị cây tri thức (Knowledge Graph) để xác định node kỹ năng tiên quyết.
 -

- **Môi trường thực thi code (Sandbox):**

- - **Judge0 (Self-hosted API) hoặc Docker SDK / Firecracker microVMs:** Cô lập tài nguyên, biên dịch và chạy code an toàn (Resource limits: CPU, RAM, Network off).
 -
 - **Monaco Editor / CodeMirror:** Giao diện trình soạn thảo code trên nền web (chuẩn VS Code).
 -

2. Phân hệ AI Mock Interview (Phòng vấn AI Realtime)

- **Giao tiếp Realtime & Streaming:**

- - **WebRTC / LiveKit / Agora:** Truyền tải luồng âm thanh và video hai chiều độ trễ cực thấp (< 300ms).
 -
 - **WebSocket (Socket.io / Native WS):** Đồng bộ tin nhắn, trạng thái code editor và điều khiển tín hiệu phòng họp.
 -
 - **Server-Sent Events (SSE):** Stream text câu trả lời từ AI về giao diện theo thời gian thực.
 -

- **AI & Audio Pipeline:**

- - **Speech-to-Text (STT):** Whisper (OpenAI API hoặc tự host qua Faster-Whisper, Whisper.cpp) để chuyển giọng nói thành văn bản.
 -
 - **Text-to-Speech (TTS):** ElevenLabs API, OpenAI TTS, hoặc Coqui TTS/Edge-TTS cho giọng nói phản hồi tự nhiên.

-
- **Voice Activity Detection (VAD):** Silero VAD để phát hiện khi nào người dùng bắt đầu nói và dừng nói để ngắt/chuyển lượt thông minh.
-
- **LLM Engine:** Claude 3.5 Sonnet / GPT-4o / GPT-4o-mini đóng vai interviewer và đánh giá câu trả lời theo rubric (STAR, Big O).
-

3. Phân hệ CV & Job Matching (So khớp việc làm)

- **Bóc tách dữ liệu (Parsing):**

-

- **pdfminer.six / PyMuPDF / Tesseract OCR:** Bóc tách text và layout từ file CV định dạng PDF/DOCX.
-
- **SpaCy / GLNER:** Nhận diện thực thể đặt tên (NER) để trích xuất kỹ năng, số năm kinh nghiệm, vị trí từ CV và JD.
-

- **Vector Search & Recommendation:**

-

- **PostgreSQL + pgvector:** Lưu trữ thông tin kết hợp tìm kiếm tương đồng vector (Cosine Similarity) mà không cần dựng thêm DB chuyên dụng.
-
- **Milvus / Qdrant:** (Nếu dữ liệu lớn > 100,000 records) chuyên cho Semantic Search độ trễ thấp.
-
- **Embedding Models:** `text-embedding-3-small` (OpenAI) hoặc các open-source model đa ngôn ngữ như `BAAI/bge-m3` (hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh rất tốt).
-
- **Ranking Engine:** LightGBM hoặc CatBoost để xếp hạng lại (Re-ranking) ứng viên dựa trên nhiều trọng số (điểm mock interview + điểm test adaptive + khoảng cách địa lý + mức lương).
-

4. Nền tảng Backend & Cơ sở hạ tầng chung

- **Backend Service:**

-

- **NestJS / Go:** Xử lý logic nghiệp vụ chính (Auth, Payment, ATS flow, WebSocket gateway, CRUD).
-
- **FastAPI (Python):** Dựng microservice chuyên xử lý AI/ML (gọi Whisper, sinh embedding, tính toán Knowledge Tracing).
-

- **Cơ sở dữ liệu & Caching:**

-

- **PostgreSQL:** Cơ sở dữ liệu quan hệ lưu User, Job, Course, Test Results, CV Metadata.
-
- **Redis:** Caching, quản lý phiên phỏng vấn, rate-limiting và làm Message Broker cho hàng đợi.
-
- **MinIO / AWS S3:** Lưu trữ file CV, bản ghi âm phỏng vấn, video bài giảng.
-

- **Hàng đợi & Tác vụ nền (Task Queue):**

-

- **BullMQ (Node.js) / Celery (Python):** Xử lý ngầm các tác vụ nặng (parse PDF, xuất scorecard phỏng vấn, embedding hàng loạt JD).

Dưới đây là danh sách các công nghệ cốt lõi, chuyên dụng nhất cho từng tính năng chính khi tích hợp 3 phân hệ vào một hệ sinh thái.

1. Phân hệ Adaptive E-Learning (Học tập thích ứng)

- **Mô hình & Thuật toán Adaptive:**

- - **pyBKT / py-IRT:** Thư viện Python tính toán Bayesian Knowledge Tracing và Item Response Theory (đo độ khó câu hỏi và năng lực ẩn của học viên).
 -
 - **NetworkX / Neo4j:** Xây dựng và duyệt đồ thị cây tri thức (Knowledge Graph) để xác định node kỹ năng tiên quyết.
 -

- **Môi trường thực thi code (Sandbox):**

- - **Judge0 (Self-hosted API) hoặc Docker SDK / Firecracker microVMs:** Cô lập tài nguyên, biên dịch và chạy code an toàn (Resource limits: CPU, RAM, Network off).
 -
 - **Monaco Editor / CodeMirror:** Giao diện trình soạn thảo code trên nền web (chuẩn VS Code).
 -

2. Phân hệ AI Mock Interview (Phòng vấn AI Realtime)

- **Giao tiếp Realtime & Streaming:**

- - **WebRTC / LiveKit / Agora:** Truyền tải luồng âm thanh và video hai chiều độ trễ cực thấp (< 300ms).
 -
 - **WebSocket (Socket.io / Native WS):** Đồng bộ tin nhắn, trạng thái code editor và điều khiển tín hiệu phòng họp.
 -
 - **Server-Sent Events (SSE):** Stream text câu trả lời từ AI về giao diện theo thời gian thực.
 -

- **AI & Audio Pipeline:**

- - **Speech-to-Text (STT):** Whisper (OpenAI API hoặc tự host qua Faster-Whisper, Whisper.cpp) để chuyển giọng nói thành văn bản.
 -
 - **Text-to-Speech (TTS):** ElevenLabs API, OpenAI TTS, hoặc Coqui TTS/Edge-TTS cho giọng nói phản hồi tự nhiên.

-
- **Voice Activity Detection (VAD):** Silero VAD để phát hiện khi nào người dùng bắt đầu nói và dừng nói để ngắt/chuyển lượt thông minh.
-
- **LLM Engine:** Claude 3.5 Sonnet / GPT-4o / GPT-4o-mini đóng vai interviewer và đánh giá câu trả lời theo rubric (STAR, Big O).
-

3. Phân hệ CV & Job Matching (So khớp việc làm)

- **Bóc tách dữ liệu (Parsing):**

-

- **pdfminer.six / PyMuPDF / Tesseract OCR:** Bóc tách text và layout từ file CV định dạng PDF/DOCX.

-

- **SpaCy / GLNER:** Nhận diện thực thể đặt tên (NER) để trích xuất kỹ năng, số năm kinh nghiệm, vị trí từ CV và JD.

-

- **Vector Search & Recommendation:**

-

- **PostgreSQL + pgvector:** Lưu trữ thông tin kết hợp tìm kiếm tương đồng vector (Cosine Similarity) mà không cần dựng thêm DB chuyên dụng.

-

- **Milvus / Qdrant:** (Nếu dữ liệu lớn > 100,000 records) chuyên cho Semantic Search độ trễ thấp.

-

- **Embedding Models:** `text-embedding-3-small` (OpenAI) hoặc các open-source model đa ngôn ngữ như `BAAI/bge-m3` (hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh rất tốt).

-

- **Ranking Engine:** LightGBM hoặc CatBoost để xếp hạng lại (Re-ranking) ứng viên dựa trên nhiều trọng số (điểm mock interview + điểm test adaptive + khoảng cách địa lý + mức lương).

-

4. Nền tảng Backend & Cơ sở hạ tầng chung

- **Backend Service:**

-

- **NestJS / Go:** Xử lý logic nghiệp vụ chính (Auth, Payment, ATS flow, WebSocket gateway, CRUD).

-

- **FastAPI (Python):** Dựng microservice chuyên xử lý AI/ML (gọi Whisper, sinh embedding, tính toán Knowledge Tracing).

-

- **Cơ sở dữ liệu & Caching:**

-

- **PostgreSQL:** Cơ sở dữ liệu quan hệ lưu User, Job, Course, Test Results, CV Metadata.
-
- **Redis:** Caching, quản lý phiên phỏng vấn, rate-limiting và làm Message Broker cho hàng đợi.
-
- **MinIO / AWS S3:** Lưu trữ file CV, bản ghi âm phỏng vấn, video bài giảng.
-

- **Hàng đợi & Tác vụ nền (Task Queue):**

-

- **BullMQ (Node.js) / Celery (Python):** Xử lý ngầm các tác vụ nặng (parse PDF, xuất scorecard phỏng vấn, embedding hàng loạt JD).

Có, bạn hoàn toàn có thể lấy được các dataset này từ các nguồn mở miễn phí mà không cần phải tự tạo thủ công từ con số 0:

1. Nguồn cho CV & Job Matching (JD, Resume & Taxonomy)

* **Kaggle (Nguồn phong phú nhất, có sẵn file CSV/JSON):**

* **LinkedIn Job Postings Dataset:** Chứa hàng chục nghìn JD thực tế gồm title, description, requirements, skills.

* **Resume Dataset / Tech Resumes (Kaggle):** Hàng nghìn CV mẫu dạng text/PDF đã phân loại theo ngành (Data Science, Software Engineer, Web Dev) để test bóc tách CV (Parser) và matching.

* **Bộ từ điển kỹ năng chuẩn hóa (Skills Taxonomy):**

* **ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations):** Bộ dataset mở của Liên minh Châu Âu, chứa danh mục phân cấp hơn 13.000 kỹ năng/ngành nghiệp chuẩn (có cả quan hệ cha-con).

* **O*NET Database:** Nguồn mở của Bộ Lao động Mỹ, chuẩn hóa toàn bộ cấu trúc công việc, năng lực và kỹ năng chi tiết.

* **Tự crawl nhanh (Script đơn giản):**

* Dùng Python (`BeautifulSoup` hoặc `Playwright`) crawl khoảng 100–200 tin tuyển dụng từ các trang việc làm IT (như TopCV, ITviec) để có dữ liệu sát thị trường Việt Nam.

2. Nguồn cho Adaptive E-Learning (Question Bank & Student Interactions)

* **Dataset nghiên cứu chuẩn về Adaptive Learning:**

* **ASSISTments Dataset:** Bộ dữ liệu mở kinh điển của bài toán Knowledge Tracing (chứa lịch sử làm bài, kỹ năng, xác suất làm đúng/sai của hàng chục nghìn học sinh).

* **EdNet (AIED / Riid):** Dataset khổng lồ về hành vi học tập thích ứng của hơn 780.000 học sinh, rất chuẩn nếu bạn muốn dùng cho các thuật toán BKT hay DKT.

* **Ngân hàng câu hỏi kỹ thuật (CS / Programming):**

* **GitHub:** Tìm các repo dạng `awesome-interview-questions` hoặc các bộ quiz mã nguồn mở (ví dụ: `Ebookfoundation/free-programming-books`,

lydiahallie/javascript-questions). Bộ câu hỏi ở đây đã phân cấp rõ ràng theo chủ đề (Async, Event Loop, DB Indexing, v.v.).

3. Nguồn cho AI Mock Interview (Rubric & Đề bài)

* **LeetCode / HackerRank API hoặc GitHub Repos:**

* Các repo tổng hợp *Blind 75*, *NeetCode 150* (chứa sẵn đề bài coding, test case, độ khó Easy/Medium/Hard).

* **Awesome System Design / Tech Interview Handbooks:**

* Các repo như *donnemartin/system-design-primer* hoặc

yangshun/tech-interview-handbook chứa đầy đủ bộ tiêu chí đánh giá và khung câu hỏi hành vi (Behavioral STAR questions) chuẩn Big Tech để đưa vào system prompt.

Chiến thuật nhanh nhất để làm đồ án/dự án

1. Lên **Kaggle** tải 1 dataset về **Job Postings** và 1 dataset về **Resumes** (tốn tầm 5 phút).

2. Lấy các câu hỏi quiz từ **GitHub** về các chủ đề lập trình cơ bản.

3. Dùng **LLM Script** (viết 1 đoạn script Python gọi API) chạy qua các câu hỏi đó để nó tự gán nhãn: `skill\_tag`, `prerequisite\_node`, và `difficulty` (1-5) rồi xuất ra file JSON/PostgreSQL.